

TEKNİK ANALİZ RAPORU

Mevcut Toolkit Bileşenleri Detaylı Kod & Mimari İncelemesi

main.py · AES_Tool · Blue Eyes 2.0 · Remote TV Control —
işlevsellik, mimari, güçlü/zayıf yönler

4

Bileşen

~2100

Satır Kod (toplam)

2

Arayüz Modu
(CLI+GUI)

0

Otomatik Test

Tarih: 25.07.2026 · Sürüm 1.0 · Toolkit (Yeni versiyon çalışma)



İçindekiler

Genel Mimari Özeti	§1
main.py — Ana Launcher	§2
AES_Tool — Katmanlı Şifreleme Aracı	§3
Blue Eyes 2.0 — AI Sohbet Asistanı	§4
Remote TV Control — WebOS TV Kumandası	§5
Karşılaştırmalı Değerlendirme	§6

Genel Mimari Özeti

Toolkit, **main.py**'nin merkezi bir launcher (dispatcher) olarak çalıştığı, her aracın kendi klasöründe bağımsız bir Python projesi olarak yaşadığı, gevşek bağlı (loosely coupled) bir yapıya sahiptir.

```
Toolkit (Yeni version çalışma)/
├─ main.py                      → rich tabanlı launcher (banner + menü + subprocess)
├─ AES_Tool/
│   └─ AES_Tool.py              → CryptoEngine + TerminalUI + Tkinter GUI
├─ blue-eyes2.0/
│   └─ blueeyes.py              → Gemini API istemcisi + Terminal/GUI sohbet arayüzü
└─ Remote TV Control/
    ├─ main.py                  → asyncio giriş noktası (Terminal/GUI seçimi)
    └─ modules/
        ├─ connection.py        → TVConnection + ConnectionManager (pywebostv)
        ├─ commands.py          → ~30 komut fonksiyonu (medya, uygulama, profil, ...)
        ├─ data_manager.py       → JSON tabanlı kalıcı veri katmanı
        ├─ logger.py             → merkezi loglama (yalnızca bu araçta var)
        ├─ theme.py              → renk temaları
        └─ terminal.py           → asyncio komut döngüsü
```

İletişim modeli: main.py → `subprocess.run(["python3", script], cwd=tool_path)` ile her aracı ayrı bir process olarak başlatır. Araçlar arasında doğrudan veri paylaşımı veya ortak bir olay/event sistemi yoktur — her biri kendi JSON dosyasına yazar (blue_eyes_settings.json, Remote TV Control/data/*.json).

main.py — Ana Launcher

Terminal Paneli / Dispatcher

/main.py · ~69 satır

rich kütüphanesiyle ASCII banner ve canlı saat gösteren, numaralı menüden alt araçları subprocess olarak başlatan basit bir sevk (dispatch) katmanı.

Ne Yapıyor

show_banner() — Işıklı mavi renkte ASCII sanat logosu basar (LIGHT_BLUE ANSI kodu).

run_tool(folder, script) — Hedef klasörün varlığını kontrol edip subprocess.run ile python3 script'ini o dizinde (cwd) çalıştırır.

show_info() — Anlık sistem saatini gösterir (datetime.now formatlı).

main() — Sonsuz döngüde: ekranı temizle → banner+saat göster → menü (1/2/3) → seçime göre run_tool çağır.

Menü Yapısı

1 → Blue Eyes 2.0

2 → AES-Tool

3 → Çıkış

⚠ Tespit Edilen Eksikler

Kritik Remote TV Control menüde tanımlı değil — bağımsız çalıştırılması gerekiyor.

Orta run_tool() içinde subprocess hata çıktısı yakalanmıyor, hata sessizce yutulabilir.

Orta Kod içinde run_tool() fonksiyonu iki kez tanımlanmış (satır 5 ve 35) — ikincisi birinciyi geçersiz kılıyor, ölü kod.

Düşük Kullanım geçmişi/log tutulmuyor.

AES_Tool — Katmanlı Şifreleme Aracı

CryptoEngine + Terminal + Tkinter GUI

/AES_Tool/AES_Tool.py · ~748 satır

AES-256 (CBC/GCM), ChaCha20-Poly1305 ve XOR katmanlarını zincirleyebilen, zero-width karakter steganografisi içeren, hem terminal hem grafik arayüzlü modüler bir şifreleme motoru.

Mimari — CryptoEngine Sınıfı (Modül Olarak İçe Aktarılabilir)

aes_cbc_encrypt/decrypt — Klasik AES-256-CBC, PKCS7 padding, salt+IV birlikte base64'e gömülür.

aes_gcm_encrypt/decrypt — Authenticated AES-256-GCM (önerilen mod), format flag byte'ı (0x00/0x01) ile CBC'den ayrılır.

aes_decrypt_auto — Flag byte'a bakarak CBC/GCM'i otomatik algılayıp çözer.

chacha_encrypt/decrypt — ChaCha20-Poly1305, 'CC20:' prefix'i ile etiketlenir.

xor_encode/decode — Basit XOR maskeleye, 'XOR:' prefix'i ile etiketlenir.

stego_hide/reveal — Zero-width Unicode karakterleri (U+200B/U+200C/U+200D/U+FEFF) ile metin içine bit gömme.

password_strength — Uzunluk+karakter çeşitliliğine göre 5 seviyeli güç skoru üretir.

_derive_key — PBKDF2-HMAC-SHA256, varsayılan 200.000 iterasyon (ayarlanabilir).

Kullanıcı Arayüzü Katmanları

Mod	Giriş Noktası	Özellikler
Terminal (TerminalUI)	<code>--terminal</code>	Renkli prompt (AES_Tool:~\$), menü: şifrele/çöz/dosya şifrele-çöz/steganografi/ayarlar
GUI (Tkinter)	<code>--gui</code>	Sekmeli arayüz: 🔒 Şifrele · 🔓 Çöz · 👁 Steganografi; dark tema, katman checkbox'ları
Başlatma sihirbazı	<code>argparse</code> ile	Argüman verilmezse <code>startup_selector()</code> ile 1/2/0 seçimi sunar

Şifreleme Zinciri (Katmanlı Yaklaşım)

Metin → [AES-256 CBC/GCM] → [+ ChaCha20-Poly1305 (opsiyonel)] → [+ XOR (opsiyonel)] → Base64 Çıktı
pipeline = "AES-256-GCM → ChaCha20 → XOR" gibi gösterilir

⚠ Tespit Edilen Eksikler

- Kritik** Şifrelenmiş dosyalar/parolalar hiçbir yerde HMAC ile bütünlük doğrulanmıyor (CBC modunda).
- Orta** Brute-force/rate-limit koruması yok — yanlış parola denemesi sınırsız.
- Orta** Çoklu dosya/batch şifreleme desteklenmiyor, tek tek işlem gerekiyor.
- Düşük** RSA/asimetrik şifreleme yok, yalnızca simetrik (parola tabanlı) şema var.

Blue Eyes 2.0 — AI Sohbet Asistanı

Gemini API İstemcisi + Terminal/GUI Sohbet

/blue-eyes2.0/blueeyes.py · ~875 satır

Google Gemini modelleriyle çalışan, "yazma animasyonlu" terminal deneyimi sunan, offline moda düşebilen ve Tkinter tabanlı grafik arayüze de sahip bir AI sohbet asistanı.

Temel Bileşenler

ayarlar_yukle/kaydet — blue_eyes_settings.json üzerinden kalıcı ayar yönetimi (api_key, karakter_adi, model, dil, tema...).

get_response — offline_mod veya chat=None ise offline_yanit_uret'e, değilse chat.send_message'a düşer.

onerileri_goster — Son yanıtın içeriğine göre (kod/hata/genel) 3 ilgili soru önerisi rastgele seçer.

gemini_baglantisi_kur — genai.Client + chats.create ile Gemini oturumu açar; sistem promptu (karakter_ayari) destekler.

syntax_highlight_terminal / yanitta_kod_isle — Yanıttaki ```kod``` bloklarını regex ile yakalayıp ANSI renkleriyle vurgular.

terminal_ayarlar_menusu — API key, karakter adı/kişiliği, yazma hızı, offline mod, model seçimi için 7 seçenekli menü.

Desteklenen Modeller ve Komutlar

gemini-2.5-flash

gemini-2.5-pro

gemini-2.0-flash

gemini-1.5-flash

/help

/ayarlar

/apikey

/durum

/offline · /online

/yeni

/uzun (çok satırlı)

/oneriler

İki Arayüz Modu

Mod	Giriş	Öne Çıkan Özellik
Terminal (terminal_modu)	-- term	Yazma animasyonu (print_with_typing_animation), ASCII karşılama ekranı
GUI (gui_modu)	--gui	Dark/Light tema (TEMALAR sözlüğü), kod bloklarını ayrı renkte gösterme, Enter=gönder/Shift+Enter=yeni satır

⚠ Tespit Edilen Eksikler

- Kritik** API anahtarı blue_eyes_settings.json içinde **düz metin** olarak saklanıyor — AES_Tool ile şifrelenebilir.
- Orta** Konuşma geçmişi kalıcı değil, program kapanınca kayboluyor.
- Orta** Dosyanın sonunda eski/ölü kod bulunuyor: KARAKTER_AYARI, ikinci bir get_response ve main() tanımı, global scope'ta chat.chats.create çağrısı (import anında NameError riski taşıyor).
- Düşük** Yalnızca Gemini destekleniyor, alternatif sağlayıcı (OpenAI/Claude/yerel LLM) yok.

Remote TV Control — WebOS TV Uzaktan Kumanda

Modüler asyncio Uygulaması

/Remote TV Control/ · main.py + modules/ (6 dosya) · ~700+ satır (commands.py tek başına ~519)

pywebostv kütüphanesiyle LG WebOS TV'leri ağ üzerinden yöneten, profil/makro/tetikleyici/ebeveyn kontrolü gibi gelişmiş özelliklere sahip en kapsamlı bileşen.

Modül Haritası

connection.py — TVConnection (tek cihaz bağlantısı) + ConnectionManager (çoklu cihaz, scan_network ile ağ taraması, otomatik yeniden bağlanma).

data_manager.py — Tüm kalıcı veriyi (cihazlar, profiller, makrolar, tetikleyiciler, ayarlar) JSON dosyalarında yönetir.

theme.py — G()/C()/Y()/R()/W()/B()/A() fonksiyonlarıyla ANSI renk teması soyutlaması.

commands.py — ~30 komut fonksiyonu: medya (ses/play/kanal), uygulama, kumanda tuşları, profil, zamanlayıcı, tetikleyici, makro, hatırlatıcı, ebeveyn kontrolü, cihaz yönetimi, istatistik.

logger.py — Toolkit genelinde **tek** merkezi loglama modülü; log(kategori, mesaj, cihaz) imzasıyla çağırılıyor.

terminal.py — asyncio tabanlı TerminalApp; ana komut döngüsünü yürütür.

Öne Çıkan Komut Kategorileri

Medya (ses/mute/play/kanal)

Uygulama (app/applist/mesaj)

Kumanda (tuş haritası)

Profil (kaydet/uygula/sil)

Zamanlayıcı (timer)

Tetikleyici (tetik)

Makro

Hatırlatıcı

Ebeveyn Kontrolü

Cihaz Yönetimi

İstatistik

ConnectionManager Mimarisi

ConnectionManager

```
├ _connections: {isim: TVConnection}
├ connect_device(name, ip, key)
├ get_active() / connect_active()
├ scan_network(base_ip, timeout)
└ disconnect_all()
```

→ aktif bağlantı havuzu

→ yeni bağlantı kur + kaydet

→ data_manager'daki aktif cihazı bul, bağlan

→ 1-254 arası thread'lerle port 3000 taraması

→ tüm bağlantıları kapat

⚠ Tespit Edilen Eksikler

Kritik scan_network yalnızca 192.168.1.x sabit aralığını varsayıyor — farklı ağ yapılandırmalarında çalışmaz.

Orta Yalnızca LG WebOS destekleniyor; Samsung Tizen/Android TV/Chromecast için soyutlama yok.

Orta Tetikleyici (trigger) sistemi tanımlı ama sürekli çalışan bir arka plan daemon/döngüsü görünmüyor — koşulları kim, ne zaman kontrol ediyor belirsiz.

Düşük WebOS client_key düz metin JSON'da saklanıyor (data_manager.py üzerinden).

Karşılaştırmalı Değerlendirme

Kriter	main.py	AES_Tool	Blue Eyes 2.0	Remote TV Control
Yaklaşık satır sayısı	~69	~748	~875	~700+ (çoklu dosya)
CLI arayüzü	✓	✓	✓	✓ (asyncio)
GUI arayüzü (Tkinter)	✗	✓	✓	✓
Modül olarak içe aktarılabilir	✗	✓ (CryptoEngine)	✗	✓ (modules/*)
Kalıcı veri/ayar dosyası	✗	Yalnızca .enc çıktı	blue_eyes_settings.json (düz metin)	data/*.json (düz metin)
Loglama	✗	✗	✗	✓ (logger.py)
Harici API/kütüphane bağımlılığı	rich	cryptography	google-genai	pywebostv
Otomatik test	✗	✗	✗	✗
En büyük risk	Eksik menü girdisi	Bütünlük doğrulama eksik	API key düz metin + ölü kod	Sabit IP varsayımı

Genel Sonuç

Dört bileşen de işlevsel olarak olgun ve kullanılabilir durumda, ancak **birbirinden tamamen izole** çalışıyor. En büyük ortak zayıflık, hassas verilerin (API key, TV bağlantı anahtarı) düz metin JSON'da saklanması ve hiçbir bileşende otomatik test bulunmaması. AES_Tool'un CryptoEngine sınıfı, diğer üç bileşendeki hassas veriyi şifrelemek için doğrudan yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanmış olsa da bu entegrasyon henüz yapılmamış.